PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Les sommes de Gauss

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie III. On note $\Gamma_p = \widehat{\mathbb{F}_p^*}$. Pour $\chi \in \Gamma_p$, on prolonge χ à $\mathbb{F}_p$ par $\chi(0) = 0$ (sauf mention contraire, et l'on garde la convention $\chi_0(0) = 0$). Pour $a \in \mathbb{F}_p$, on définit la **somme de Gauss**

$$\tau_a(\chi) = \sum_{k \in \mathbb{F}_p} \chi(k)\, \omega^{ak}.$$

1. Calculer $\tau_0(\chi)$. Vérifier que $\chi(uv) = \chi(u)\chi(v)$ pour tous $u, v \in \mathbb{F}_p$.
2. Montrer que pour $b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\chi) = \chi(b)\, \tau_{ab}(\chi)$.
3. Montrer la formule d'inversion $\chi(m) = \dfrac{1}{p} \displaystyle\sum_{a \in \mathbb{F}_p} \tau_a(\chi)\, \omega^{-am}$.
4. Calculer $\tau_a(\chi_0)$.
5. Soit $\chi \neq \chi_0$ et $a \in \mathbb{F}_p^*$. Montrer que $|\tau_a(\chi)|^2 = p$.
6. Montrer qu'il existe un unique caractère λ d'ordre 2 dans Γ_p (le caractère quadratique), que $\ker \lambda$ est l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$, et que $\lambda(-1) = (-1)^{(p-1)/2}$.
7. Montrer que pour $a, b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = p\, \lambda(-ab)$.